

2010 – 2011 学年第 2 学期

2010 – 2011 学年第 2 学期

课程名称：计算机体系结构

一. 填空题 (每小题 1 分, 共 15 分)

1. 计算机系统结构是指由 程序员 所看到的计算机的属性, 即 性能 和功能特性。
2. Amdahl定律的一个重要推论是, 如果只针对整个任务的一部分进行优化, 那么所获得的加速比不大于 $1/(1-\text{可改进比例})$ 。
3. 软件兼容是指同一个软件可以不加修改地运行于体系结构 兼容 相同的各档机器上, 它们获得的 结果 一样, 差别只在于运行时间 不同。
4. CPU中用于存储操作数的3种存储单元分别为堆栈、累加器 和 寄存器。
5. DLX指令有3种指令格式, 分别是I类型指令、R类型 指令和 J类型 指令。
6. 流水线中的相关分为数据相关、结构相关 和 控制相关 三类。
7. Cache主要是为解决主存 速度 满足不了要求而提出来的, 而虚拟存储器主要是为解决主存 容量 满足不了要求而提出来的。
8. 增加Cache块大小可以降低 强制性 失效, 但同时也会增大 冲突性 失效。

二. 选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 汇编语言源程序变换成机器语言目标程序是经 汇编器 来实现的。
A. 编译程序解释 B. 汇编程序解释
C. 编译程序翻译 D. 汇编程序翻译
2. 系列机软件应做到 兼容性 。
A. 向前兼容, 力争向上兼容 B. 向前兼容, 力争向下兼容
C. 向后兼容, 力争向下兼容 D. 向后兼容, 力争向上兼容
3. 操作数表示指的是能由 硬件 直接识别和引用的数据类型。
A. 软件 B. 硬件
C. 机器语言 D. 数据结构
4. 哈夫曼压缩编码的方法是 变长编码 。
A. 用短位数表示低概率事件, 用长位数表示高概率事件
B. 用短位数表示高概率事件, 用长位数表示低概率事件
C. 用字节表示低概率事件, 用字表示高概率事件
D. 用字节表示高概率事件, 用字表示低概率事件
5. 衡量流水线的主要性能指标是 吞吐率 和 效率 。
A. 流水线容量 B. 流水线长短
C. 流水线规模 D. 流水线吞吐率和效率
6. 如果对DLX作改进, 将分支转移成功与否的判断移至下述 分支预测 段, 并尽早计算出转移目标地址, 可以减少分支开销。
A. IF B. ID
C. EX D. MEM流水线中
7. 设指令取指、分析和执行阶段分别需要t时间, 则一次重叠方式下平均完成一条指令需要 $2t$ 时间。
A. t B. 2t
C. 3t D. 4t
8. CRAY-1向量处理机在下述哪种情况下可以并行执行指令 向量寄存器不同, 功能部件相同 。

- B. 向量寄存器相同，功能部件不同
- C. 向量寄存器相同，功能部件相同
- D. 向量寄存器不同，功能部件不同

9. 伪相联的失效率等于 。

- A. 直接映象Cache的失效率
- B. 2路组相联Cache的失效率
- C. 4路组相联Cache的失效率
- D. 8路组相联Cache的失效率

10. 采用虚拟Cache技术时，为避免进程切换时清空Cache,可在Cache地址标识中增加 。

- A. 进程标识字段
- B. 有效位字段
- C. 修改位字段
- D. 访问计数字段

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	D	B	B	D	B	C	D	B	A

三. 简答题 (共5小题,每小题5分)

1. 实现软件移植的途径有哪些？各受什么限制？

实现软件移植的途径有：统一高级语言，系列机方法，模拟和仿真。

统一高级语言存在问题：存在一定的困难，争取汇编语言或机器语言的统一。

系列机方法存在问题：在汇编语言兼容的前提下，系统结构的发展很有限，有时连突破性的组成技术都无法采用。

模拟存在问题：结构差异很大时，效率、速度会急剧下降。

仿真存在问题：实现不灵活，当两种机器结构差别很大时，效率低甚至难以仿真。

2. 简述RISC结构的设计原则。

- (1) 选取使用频度最高的指令，并补充一些最有用的指令；
- (2) 每条指令的功能应尽可能简单，并在一个机器周期内完成；
- (3) 所有指令长度均相同；
- (4) 只有LOAD和STORE操作指令才能访问存储器，其它指令操作均在寄存器之间进行；
- (5) 以简单有效的方式支持高级语言。

3. 简述向量处理机的速度评价方法，并与标量处理机的速度评价方法作对比。

在科学计算中，常常用每秒取得多少个浮点运算结果表示机器速度，以MFLOPS作为测量单位。这一指标不能直接和标量处理机所用的MIPS相比。因为计算机执行的指令，除运算指令外，还有更多的服务性指令（如Load、Store、测试和分支等）。在每秒执行多少条指令的速度指标中，是把这些服务性指令都考虑在内的；而在每秒取得多少个浮点运算结果的速度指标中，则不考虑这些指令。一般认为，在标量计算机中，执行一次浮点运算需要2-5条指令，因此，如果要把这两种速度指标放在一起的话，那么就应该把MFLOPS乘以一个系数，得出相应的MIPS。

4. 简述降低流水线分支损失的延迟分支方法及3种不同调度策略。

从逻辑上“延长”分支指令的执行时间。所有顺序后继指令都处于“分支延迟槽”中，无论分支成功与否，流水线都会执行这些指令。

下面分别从调度要求和对流水线性能改善的影响描述3种调度策略：

从前调度。分支不依赖于被调度的指令。总是可以有效提高流水线性能。

从目标处调度。如果分支转移失败，必须保证被调度的指令对程序的执行没有影响，可能需要复制被调度指令。分支转移成功时，可以提高流水线性能。但由于复制指令，可能加大程序空间。

从失败处调度。如果分支转移成功，必须保证被调度的指令对程序的执行没有影响。分支转移失败时，可以提高流水线性能。

5. 在减少CACHE失效率的方法中，哪种方法降低了CACHE失效率但却增加了命中时间？简述其原因。

提高相联度方法。

增大相联度，即增加了每组中Cache块的候选位置，可以降低冲突性失效。但由于候选位置的增多，需花费比直接映象更长

一点时间来查找数据，即增加了命中时间。

四. (本题10分) 五. (本题12) 对于一台500MHz的计算机执行标准测试程序，程序中的指令类型、执行数量和平均时钟周期数如下表所示。

指令类型	指令执行频度	平均时钟周期数
整数运算指令	0.40	1
数据传输指令	0.30	2
浮点指令	0.25	3
转移指令	0.05	1

试求

- (1) 该计算机的有效CPI，MIPS和CPU时间。
- (2) 在进行优化编译后，整数运算指令减少了1/2,浮点指令减少了1/5,试计算优化后机器的CPI，MIPS和CPU时间。

(假设程序的初始总指令数为 IC):

(1) 优化前的指标:

- 有效 $CPI = (0.40 \times 1) + (0.30 \times 2) + (0.25 \times 3) + (0.05 \times 1) = 1.8$ ①。
- $MIPS = \text{时钟频率} / (CPI \times 10^6) = 500 / 1.8 \approx 277.78$ ②。
- $CPU \text{ 时间} = IC \times CPI / \text{时钟频率} = IC \times 1.8 / (500 \times 10^6) = 3.6 \times 10^{-9} \times IC \text{ 秒}$ ③。

(2) 优化后的指标: 优化后，整数运算指令减少了 1/2 (占原 IC 的 0.20)，浮点指令减少了 1/5 (占原 IC 的 $0.25 \times (1 - 1/5) = 0.20$)。新的总指令数 $IC_{new} = (0.20 + 0.30 + 0.20 + 0.05) \times IC = 0.75 \times IC$ 。

- 优化后的 $CPI = \text{新总时钟周期数} / \text{新总指令数} = (0.20 \times 1 + 0.30 \times 2 + 0.20 \times 3 + 0.05 \times 1) / 0.75 = 1.45 / 0.75 \approx 1.93$ ①。
- 优化后的 $MIPS = 500 / 1.933 \approx 258.62$ ②。
- 优化后的 $CPU \text{ 时间} = IC_{new} \times \text{优化后}CPI / \text{时钟频率} = 0.75 \times IC \times 1.933 / (500 \times 10^6) = 2.9 \times 10^{-9} \times IC \text{ 秒}$ ③。

五. (本题15分) 一台模型机有9条指令，其使用频度分别为30%，24%，20%，7%，7%，6%，3%，2%，1%。该模型机有8位和16位两种指令字长，采用扩展操作码，并限制只能有两种操作码码长。8位字长指令为R-R二地址类型，16位字长指令为R-M二地址变址寻址类型。

- (1) 不考虑其他要求，根据使用频度设计出哈夫曼编码。
- (2) 根据给出的全部要求，设计出优化实用的扩展操作码，并计算平均码长。
- (3) 设计该机的2种指令格式，标出各字段位数。该机允许使用多少可编址的通用寄存器？访存变址寻址的最大偏移量是多少字节？（假设通用寄存器可作为变址寄存器）

六. (本题10) 求向量 $D=A*(B+C)$, A、B、C和D为128个元素的向量, 在Cray-1向量机上实现, 需分解为下列向量指令:

- 1. LV V1, B
- 2. LV V2, C
- 3. ADDV V3, V1, V2
- 4. LV V4, A
- 5. MULTSV V5, V3, V4
- 6. SV D, V5

假设在该向量处理机中, Tloop=15, 向量存储部件启动需12个时钟周期, 向量加法部件启动6个, 向量乘法部件启动7个时钟周期, 向量寄存器长度为MVL=64, 当用下列2种方式工作时, 各需多少拍才能得到全部结果?

不采用链接技术, 请写出指令执行时的编队, 并计算总执行时间;
采用链接技术, 请写出指令执行时的编队, 并计算总执行时间;

1. 不采用链接技术

由于不采用链接, 存在数据相关 (先写后读) 的指令必须分在不同的编队中。同时, Cray-1 只有一个访存部件, 因此所有包含访存 (LV/SV) 的指令不能在同一编队。最优编队方案 ($m = 5$):

- 编队 1: LV V1, B (启动时间 $T_{start1} = 12$ 拍)
- 编队 2: LV V2, C (启动时间 $T_{start2} = 12$ 拍)
- 编队 3: ADDV V3, V1, V2 与 LV V4, A (无部件和数据冲突, 并行执行, 启动时间 $T_{start3} = \max(6, 12) = 12$ 拍)
- 编队 4: MULTSV V5, V3, V4 (依赖V3、V4, 启动时间 $T_{start4} = 7$ 拍)
- 编队 5: SV D, V5 (依赖V5, 启动时间 $T_{start5} = 12$ 拍)

启动时间之和 $\sum T_{start} = 12 + 12 + 12 + 7 + 12 = 55$ 拍。总执行时间 $= 2 \times (15 + 55) + 5 \times 128 = 140 + 640 = 780$ 拍。

2. 采用链接技术

采用链接技术后, 只要不存在功能部件冲突, 具有“先写后读”相关且启动时间匹配的指令可以链接在同一编队内执行。最优编队方案 ($m = 4$):

- 编队 1: LV V1, B (启动时间 $T_{start1} = 12$ 拍)
- 编队 2: LV V2, C 与 ADDV V3, V1, V2 链接 (ADDV 的 V1 已就绪, 与 LV V2 链接, 启动时间 $T_{start2} = 12 + 6 = 18$ 拍)
- 编队 3: LV V4, A 与 MULTSV V5, V3, V4 链接 (MULTSV 的 V3 已就绪, 与 LV V4 链接, 启动时间 $T_{start3} = 12 + 7 = 19$ 拍)
- 编队 4: SV D, V5 (启动时间 $T_{start4} = 12$ 拍)

启动时间之和 $\sum T_{start} = 12 + 18 + 19 + 12 = 61$ 拍。总执行时间 $= 2 \times (15 + 61) + 4 \times 128 = 152 + 512 = 664$ 拍。

七. (本题15分) 在一个由6个功能段组成的动态双功能流水线上计算下列表达式:

加法时按S1→S4→S5→S2连接, 乘法时按S1→S2→S3→S6连接, 输出可直接返回作为输入, 每段通过的时间为1拍, 功能切换时间忽略不计, 求完成上述运算所需的最少拍数, 画出流水时空图, 并求出加速比 (Sp), 效率 (E) 和吞吐率 (Tp) .